Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Датчики частоты вращения и угла поворота

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.03 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ТАХОГЕНЕРАТОРЫ 2
1.1 Тахогенераторы постоянного тока 2
1.2 Тахогенераторы переменного тока 3
Выводы по разделу один 3
2 ИМПУЛЬСНЫЕ ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 3
2.1 Принцип действия 3
Выводы по разделу два 3
3 ДАТЧИКИ УГЛА ПОВОРОТА 4
3.1 Энкодеры 4
3.2 Сельсины и вращающиеся трансформаторы 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

Датчики частоты вращения и угла поворота – основа обратных связей по скорости и положению в электроприводе. В лекции рассмотрены тахогенераторы постоянного и переменного тока, импульсные (фотоимпульсные) датчики частоты вращения, датчики на эффекте Холла, а также датчики угла поворота – энкодеры, сельсины и вращающиеся трансформаторы.

1 ТАХОГЕНЕРАТОРЫ

1.1 Тахогенераторы постоянного тока

Тахогенератор – электрическая машина-генератор, ЭДС которой пропорциональна частоте вращения: $U_{тг} = k_{тг} \cdot n$. Тахогенератор постоянного тока – маломощная машина с независимым возбуждением или постоянными магнитами. Достоинства: знак напряжения соответствует направлению вращения, высокая крутизна, отсутствие фазовых погрешностей. Недостатки: пульсации напряжения от коллектора и зубцов, нелинейность характеристики при большой нагрузке (реакция якоря) и малых скоростях (падение напряжения в щёточном контакте), износ коллектора, температурная нестабильность. Для уменьшения погрешности тахогенератор нагружают на большое сопротивление.

1.2 Тахогенераторы переменного тока

Асинхронный тахогенератор с полым немагнитным ротором: на обмотку возбуждения подают переменное напряжение, а с выходной обмотки, сдвинутой на 90°, снимают напряжение, амплитуда которого пропорциональна скорости, а фаза определяется направлением. Нет скользящих контактов, малый момент инерции; погрешности – остаточное напряжение и фазовая погрешность. Синхронный тахогенератор (с постоянными магнитами) даёт напряжение, амплитуда и частота которого пропорциональны скорости; направление вращения не определяет.

Выводы по разделу один

1) $U_{тг} = k_{тг} \cdot n$: тахогенератор постоянного тока прост, но имеет пульсации и износ коллектора.

2) Асинхронный тахогенератор с полым ротором – без контактов, фаза выходного напряжения показывает направление.

2 ИМПУЛЬСНЫЕ ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

2.1 Принцип действия

Импульсный датчик формирует последовательность импульсов, частота которых пропорциональна скорости: $f = z \cdot n$, где z – число меток (прорезей, зубцов) на оборот. Виды:

– фотоимпульсные – диск с прорезями между светодиодом и фотоприёмником;

– индукционные и магнитные – зубчатое колесо и катушка или датчик Холла;

– датчики на эффекте Холла – магнит на валу и элемент Холла (используют и как датчики положения ротора вентильных двигателей).

Скорость определяют двумя способами: подсчётом числа импульсов за фиксированное время (точнее на больших скоростях) или измерением периода между импульсами (точнее на малых скоростях). Для определения направления используют два канала со сдвигом на четверть периода метки. Достоинства импульсных датчиков: высокая точность и помехоустойчивость цифрового сигнала, отсутствие дрейфа, прямой ввод в микропроцессорную систему.

Выводы по разделу два

1) Импульсный датчик: $f = z \cdot n$; скорость – по числу импульсов за время или по периоду.

2) Два канала со сдвигом 90° определяют направление вращения.

3 ДАТЧИКИ УГЛА ПОВОРОТА

3.1 Энкодеры

Энкодер (цифровой датчик угла) – диск с метками, считываемыми оптически или магнитно.

– инкрементальный – выдаёт два канала импульсов A и B со сдвигом 90° и нулевую метку Z раз за оборот; угол получают подсчётом импульсов реверсивным счётчиком от нулевой метки; при пропадании питания положение теряется;

– абсолютный – на диске несколько дорожек, кодирующих каждое положение уникальным кодом (обычно кодом Грея, при котором соседние положения отличаются одним разрядом, что исключает ошибки считывания на границах); положение известно сразу после включения.

Разрешающая способность энкодера – число различимых положений за оборот (например, 1024 импульса или 12–20 разрядов).

3.2 Сельсины и вращающиеся трансформаторы

Сельсины – индукционные микромашины для дистанционной передачи угла: в индикаторном режиме ротор сельсина-приёмника повторяет поворот ротора датчика; в трансформаторном режиме выходное напряжение пропорционально синусу угла рассогласования. Вращающиеся трансформаторы (синусно-косинусные) дают напряжения, пропорциональные синусу и косинусу угла поворота ротора; совместно с преобразователем «угол – код» обеспечивают высокую точность и надёжность в тяжёлых условиях (резольверы).

Выводы по разделу три

1) Инкрементальный энкодер: каналы A, B (90°) и метка Z; абсолютный – код Грея на нескольких дорожках.

2) Сельсины передают угол на расстояние, вращающиеся трансформаторы дают sin и cos угла.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.